KSJ RESEARCH

Research Note Vol.4

데이터센터에 전기를 파는 법

가상 태양광 35MW의 지분투자 — 한전 계약(CfD) · 데이터센터 직접 PPA · 시장 판매, 어느 쪽이 위험 대비 더 버나

Shinjae Kang

2026.10

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

데이터센터가 아끼는 요금 165.3원(에너지요금 + 연료비조정 + 기후환경요금) − 필요 PPA 152.8~164.2원 = 망이용료 여유 1.1~12.6원 — 최대 약 13원 < 공개 사례 망이용료 40원(B)

가격 근거(공식 원문 우선) → 판매 경로 3개의 현금흐름·대출 → 손익분기(가격·해지 확률·망이용료) → 몬테카를로 → IC 메모

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

핵심 지표	값	쪽
가상 태양광 · 사업비 (LCOE 역산, 저자 판단)	35MW · 611억원	1
1년차 발전량 · 데이터센터 사용량 대비	49.1GWh · 15%	1
가격 회랑: 한전 계약가 ~ 태양광 시간대 회피 요금	**147.7 ~ 165.3원**	3
구매자 상한: 에너지 / +연료비조정 / +기후환경	151.3 / 156.3 / 165.3	3
회피 요금 · 봄가을 / 여름 / 겨울	140.9 / 181.0 / 186.6원	5
지분 IRR · 한전 CfD / 직접 PPA(중간) / 시장	**12.2% / 13.3% / 3.7%**	4
대출 비율 · 한전 CfD / 직접 PPA / 시장	80% / 75% / 38%	4
필요 PPA 프리미엄 (연 해지 1%, 스프레드 0~2%p, NPV 기준)	**+5.1 ~ +16.5원**	5
데이터센터 망이용료 여유 (회피 요금 기준)	**1.1~12.6원**	5
공개 사례 부대비용 (한전 중개 제3자 PPA, 태양광 Case 1, B)	**약 40원**	3
몬테카를로 · 직접 PPA 지분 IRR P5 / P50	6.4% / 13.0%	7
몬테카를로 · 시장 판매 손실 확률(IRR < 0)	5%	7

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *4 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2 — 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 *5 KSJ Research
주: KSJ Research 계산. 발전자산·오프테이커는 가상 사례. 가격 단위 원/kWh, 금액 억원. 신뢰 등급과 잠정 입력은 A2~A4

13.3%

지분 IRR · 직접 PPA (회랑 중간 156.5원/kWh, 해지 없음)

같은 발전소, 파는 곳만 다르면 지분 IRR 시장 SMP 3.7% → 한전 CfD 12.2% → 직접 PPA 13.3%

- 한전 계약: 2026년 입찰 상한 147.7원/kWh을 2027년 계약시장 가격 대리값으로 → 대출 80%, IRR 12.2%
- 시장 판매: SMP 113.2원/kWh(최근 12개월 육지 평균), 2027년 이후 신규 사업자는 REC 없음 → 3.7%
- IRR 수준은 사업비(LCOE 역산, 저자 판단)에 민감 — 2022년 실제 설치비면 한전 계약 IRR 23.7%. 경로 간 가격 차이는 거의 그대로

+5~16원

필요 PPA 프리미엄 (연 해지 1%, PPA 할인율 +0~2%p, kWh당)

한전 계약 대신 PPA를 받아들일 가격: 152.8원/kWh~164.2원/kWh

- 기준(NPV): 지분 NPV 기대값이 한전 계약과 같아지는 PPA 가격 — PPA 쪽은 요구수익률에 위험 스프레드 0~2%p를 더해 할인, 해지 후엔 SMP 판매
- 결과를 움직이는 저자 판단: PPA 대출 비율 65%면 +9원, 80%면 +3원 (스프레드 0)
- 해지 확률·스프레드는 공개 근거가 없어 격자로 제시 — 실제 딜에선 오프테이커 신용평가로 정한다

1~13원

데이터센터의 망이용료·부대비용 여유 (태양광 시간대 회피 요금 165.3원 기준, kWh당)

회피 요금 165.3원 − 필요 PPA 가격 = 여유 1.1~12.6원 < 공개 사례 부대비용 약 40원(B)

- 구매자 상한 3단: 에너지요금 151.3 → +연료비조정 156.3 → +기후환경 165.3 — 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 요금의 태양광 시간대 전력량요금(발전량 가중) + kWh당 추가 요금. 기본요금은 PPA로 못 줄인다. 평균 판매단가 181.9원 기준이었다면 여유 18~29원
- 계절이 갈린다: 봄·가을 140.9원 · 여름 181.0원 · 겨울 186.6원 — 봄·가을은 한전 계약가 147.7원보다 낮다
- 성립 조건: 구매자가 RE100 가치로 kWh당 더 낼 금액 = 필요 가격 + 부대비용 − 회피 요금 → 부가정산금 9.73원만 쳐도 0~9원, 공개 사례 40원이면 27~39원

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

목차

출발점 → 제도 → 가격 → 수익률 → 협상 → 상대방 → 불확실성 → 시사점: 각 장의 결론

I **출발점** 1
데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 부하를 넘지 않는 태양광 35MW가 그 15%를 댄다

II **제도** 2
2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

III **가격 회랑** 3
한전 계약 147.7원 ~ 태양광 시간대 회피 요금 165.3원 — 평균 판매단가로 잴 때보다 회랑이 16.6원 좁다

IV **지분 IRR** 4
직접 PPA 13.3% · 한전 계약 12.2% · 시장 3.7% — 요구수익률 8% 기준 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달

V **PPA 협상** 5
발전사는 +5~16원이면 되지만, 데이터센터 여유 1~13원은 공개 사례 부대비용 40원보다 작다

VI **오프테이커** 6
PPA가 15년을 못 채우면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증으로 초기 해지 손실을 막아야

VII **몬테카를로** 7
직접 PPA 지분 IRR P50 13.0% · P5 6.4% — 12% 확률로 한전 계약보다 못하고, 시장 판매는 5% 확률로 손실

VIII **시사점** 8
구매자 여유 최대 약 13원은 공개 사례 망이용료 40원에 못 미친다 — 구매자의 RE100 지불의사와 실제 망이용료 확인이 먼저, 해지 보호는 그다음

App. **Appendix** A1–A5
A1 IC 메모 · A2~A3 입력과 신뢰 등급 · A4 데이터 노트·방법 · A5 용어

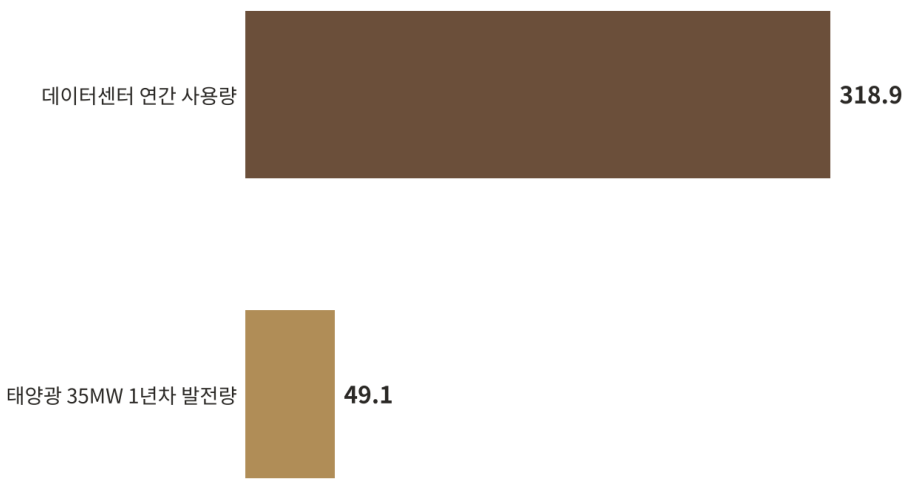
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

출발점: 데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 부하를 넘지 않는 태양광 35MW가 그 15%를 댄다

Vol.2 데이터센터(대주의 눈) → Vol.4 그 데이터센터에 전기를 파는 발전자산(지분 투자자의 눈)

데이터센터 연 318.9GWh vs 태양광 49.1GWh — 15%를 직접 공급 *1,*2

단위: GWh



출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research
주: Vol.2 한국 케이스(IT 40MW) 기준. 태양광 용량 35MW = 최대 출력이 데이터센터 평균 부하 36.4MW를 넘지 않는 규모 → 발전량 전부를 데이터센터가 쓴다. 밤과 부족분은 한전에서 산다

전력비 연 580억원: Vol.2에서 임차인에게 별도 청구한 그 비용 *1,*2,*3,*4

계산	값
데이터센터 IT 용량 × 부하율 × PUE	40MW × 70% × 1.3
× 8,760시간 = 연간 사용량	318.9GWh
× 한전 산업용 평균 판매단가(2025)	181.9원/kWh
= 연간 전력비	**580억원**
태양광 용량 × 이용률 × 8,760시간	35MW × 16%
= 1년차 발전량 (열화 연 0.5%)	**49.1GWh**

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 NREL Jordan & Kurtz(2012), PV 열화율 리뷰 *4 KSJ Research
주: 연간 전력비 추정용 = 기본요금 포함 평균 판매단가. PPA로 아끼는 단가는 이보다 낮다 — 태양광 시간대 회피 요금(에너지요금 + 연료비조정 + 기후환경요금) 165.3원/kWh(p3·p5)

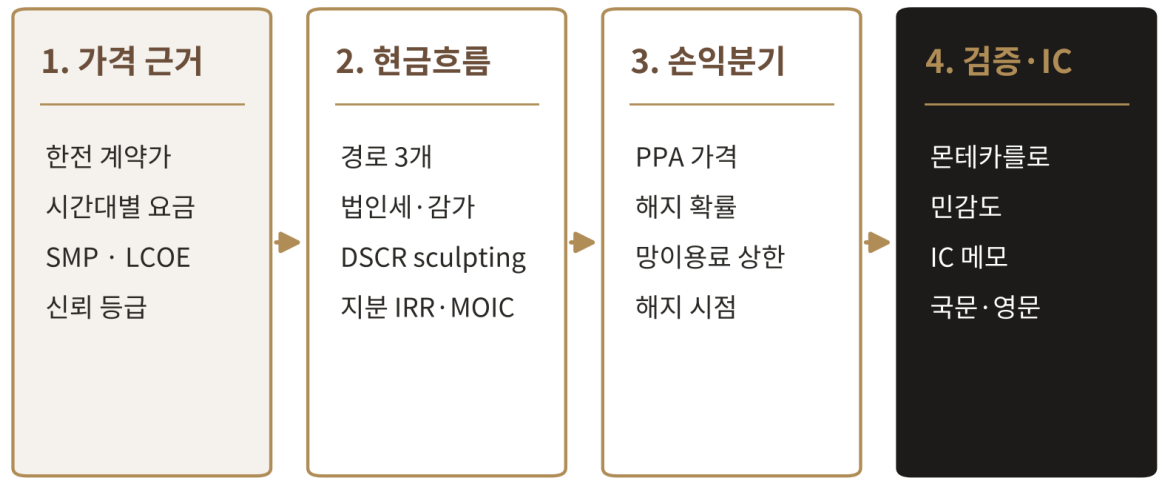
질문: 같은 전기를 한전 대신 데이터센터에 팔면, 더 받는 값이 위험을 보상하나 *1,*2

지분 투자자의 세 갈래

- ① 한전 계약(CfD): 2027년부터 신규 태양광의 표준. 20년 고정가, 상대방은 한전
- ② 데이터센터 직접 PPA: 협상 가격, 상대방은 Vol.2의 데이터센터 SPV
- ③ 시장 판매(SMP): 가격 변동을 그대로 진다. 신규 사업자는 REC 없음
- Vol.2는 대주(돈 빌려주는 쪽), Vol.3는 ECM(공모가)의 눈 — 이번 편은 지분 투자자의 눈

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research

분석 구조: 가격 근거 → 현금흐름 → 손익분기 → 검증·IC 메모 *1



출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

제도: 2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

RPS 폐지 · 계약시장 · 분산에너지 한도 · AI 데이터센터 특별법 → 지분 투자자의 선택지 3개

제도 타임라인: 2027년부터 한전 장기계약이 기본값, 직접 PPA는 선택지 *1,*2,*3

날짜	내용	신뢰 등급
2026-02-03	분산에너지특화지역 추진단: 산단 구역전기 이용 기업도 재생에너지 PPA 허용 방침, 구역전기 35MW 한도 완화 검토	보도·외부 보고서
2026-05-07	AI 데이터센터 특별법 본회의 통과 — 업계가 요청한 LNG 발전 직접 PPA 특례는 제외	보도·외부 보고서
2026-05	분산에너지 설비 원칙상 40MW 이하 — 대형 데이터센터 직접 공급 특례안은 국회 계류(기후부 부정적 입장, 보도)	보도·외부 보고서
2026-07-16	2026년 1차 태양광 경쟁입찰 공고: 상한 147.686원/kWh(전년 대비 약 5% 하향), 약 1,000MW	공식 원문
2026-09-15	재생에너지법 개정 공포 — RPS 폐지, 한전과 장기 고정가 계약시장으로 일원화	보도·외부 보고서
2027-01-01	시행 — 신규 사업자 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지	보도·외부 보고서

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 헤럴드K(2026-05-09) · 한국경제(2026-02-03): 분산에너지·AI 데이터센터 특별법
주: 신뢰 등급: 공식 원문 = 정부 보도자료 원문 확인 · 보도·외부 보고서 = 정부 발표를 인용한 언론 보도(정부 원문 미대조) — 날짜·내용은 보도 기준

판매 경로 3개: 가격 · 상대방 · 대출 조건이 함께 바뀐다 *1,*2,*3

항목	한전 계약(CfD)	데이터센터 직접 PPA	시장 판매(SMP)
가격	입찰가 20년 고정 (상한 147.7)	한전 계약가 ~ 구매자 회피 요금 사이 협상	SMP 변동 (REC 없음)
상대방	한전	데이터센터 SPV (Vol.2)	시장
계약 기간	20년	20년 (해외 원전 PPA 사례)	—
목표 DSCR · 최대 대출 비율	1.20 · 80%	1.30 · 75%	1.60 · 55%
대출 만기	18년	18년	12년
지분 투자자가 지는 위험	수익 상단이 막힘 · 입찰 탈락	오프테이커 신용 · 망이용료 · 해지	가격 변동 전부

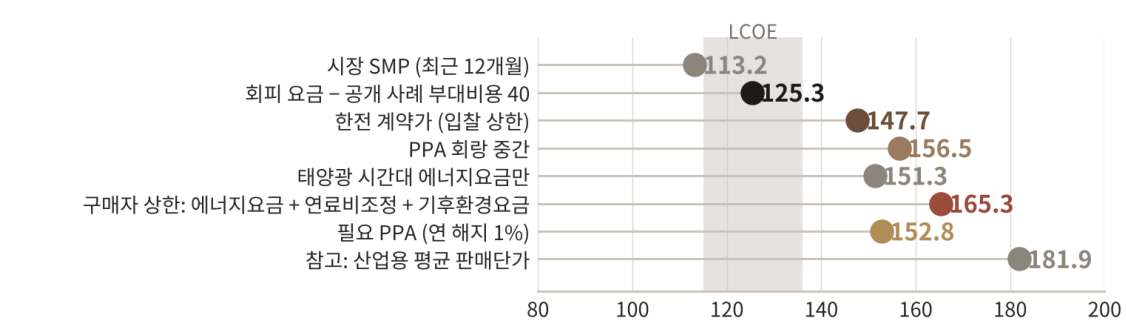
출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 KSJ Research
주: 대출 조건은 저자 판단(공개 약정 근거 없음) — 상대방 신용이 낮을수록 DSCR을 높이고 대출 비율을 낮춘다는 관행만 반영. 이자율 = 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) + 150bp

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

가격 회랑: 한전 계약 147.7원 ~ 태양광 시간대 회피 요금 165.3원 — 평균 판매단가(181.9원)로 잴 때보다 회랑이 16.6원 좁다

하한 = 발전사의 대안(한전 계약) · 상한 = 구매자의 대안(태양광 시간대 한전 요금) · 원가 = LCOE · 시장가 = SMP · 미국 비교

가격 회랑 147.7~165.3원 — 공개 사례 부대비용 약 40원을 빼면 구매자 실효 상한 125.3원으로 회랑이 닫힌다 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7,*8,*9



출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *4 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *5 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *6 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *7 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2 — 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 *8 김·장 법률사무소 뉴스레터(2022-09-13): 직접 PPA 고시 시행 *9 KSJ Research
주: 한전 계약가 = 2026년 1차 입찰 상한(2027년 계약시장 가격 대리값). 구매자 상한 3단 = 에너지요금 151.3 → +연료비조정 156.3 → +기후환경 165.3 — 에너지요금은 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 전력량요금을 태양광 발전 시간에 맞춰 2025년 월별 발전량으로 가중(기본요금 제외, 하루 발전 형상은 저자 판단), 연료비조정은 2026년 4분기 단가(보도, B), 기후환경요금 9.0원(한전ON, 2023-01 적용, 공식 원문). 평균 판매단가는 참고선. LCOE = 2024년 국내 범위. 공개 사례 40원 = 한전 중개 제3자 PPA, 태양광 중대형 Case 1, 2020년 기준 분석(B; 발전 비수도권·고압 배전망 접속, 사용자 수도권) — 기후솔루션 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2, 내역 A4. 직접 PPA 사용자 추가 부담 = 망이용요금·거래수수료·부가정산금·전력산업기반기금, 연료비조정·기후환경요금은 해당 항목 아님(김·장 2022-09-13, B; 고시 원문 TODO) → 상한에 14.0원을 더한 것이 같은 기준 비교. 기반기금 비대칭은 A4. · 잠정: 하루 발전 형상 지수, 토요일 시간대 적용, 연료비조정요금(2026년 4분기)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

가격 근거와 신뢰 등급: 9개 중 공식 원문·공식 자료 5 · 저자 판단 2 · 보도·외부 보고서 2 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

항목 (원/kWh)	값 (범위)	신뢰 등급	발표
한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한)	147.7	저자 판단	2026-07-16
구매자 상한: 회피 요금(고압A 선택 II , 에너지요금 + 연료비조정 + 기후환경요금)	165.3 (163.8~166.0)	저자 판단	2026-03-13
연료비조정요금(2026년 4분기)	5.0	보도·외부 보고서	2026-09-21
기후환경요금	9.0	공식 원문	2023-01
한전 산업용 평균 판매단가(2025, 참고)	181.9	공식 원문	2026-02
태양광 LCOE	125.5 (115~136)	공식 원문	2025
SMP 기준값	113.2 (90~148)	공식 원문	2026-10
직접 PPA 부가정산금(2023.7~2024.6)	9.7	공식 원문	2023-12-19
부대비용 공개 사례(한전 중개 제3자 PPA, 태양광 Case 1)	40.0	보도·외부 보고서	2021-12

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *6 한국전력거래소 질의응답(2023-12-19): 직접 PPA 부가정산금 단가 *7 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2 — 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션
주: 회피 요금 = 공식 요금표(2026-03-13)·2025년 월별 발전량(공식)에 저자 판단 하루 형상 적용(괄호 = 형상 민감도) + 연료비조정요금(보도) + 기후환경요금 9.0원(한전ON, 2023-01 적용, 공식 원문) · 평균 판매단가 = 2025년 산업용 판매수입 ÷ 판매전력량(참고) · SMP = 2025-09~2026-08 월별 육지 가중평균의 평균(시간별 10~16시 평균으로 교차 확인)

미국 비교: 하이퍼스케일러 원전 PPA 최소 $63/MWh — 한국 태양광 계약가가 더 비싸다 *1,*2,*3

항목	USD/MWh	신뢰 등급
Talen–AWS 원전 PPA (17년, 1,920MW)	≥ 63	공식 원문
LevelTen 북미 태양광 PPA 평균 (2026 2Q)	61.4	보도·외부 보고서
참고: 한국 한전 계약가 (원/달러 1,332.1)	111	저자 판단
참고: 한국 구매자 회피 요금(태양광 시간대)	124	저자 판단

출처: *1 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *2 TaiyangNews(2026-07-23, LevelTen 2026년 2분기 보고서 인용) *3 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러
주: Talen: 명목 매출 약 180억 달러 ÷ (1,920MW × 8,760h × 17년) = 전량·전시간 공급 가정의 평균 단가. 실제는 2032년까지 단계 증가라 단가는 이보다 높다(하한). Meta–Constellation 등 다른 원전 PPA는 가격 비공개

읽는 법: 발전사의 하한은 한전 계약, 구매자의 상한은 태양광 시간대 한전 요금 *1

PPA 가격은 두 대안 사이에서 정해진다

- 발전사: 한전 계약(147.7원)보다 위험이 큰 만큼 더 받아야 한다 → 하한 + 위험 프리미엄
- 구매자: PPA 가격 + 부대비용이 태양광 시간대 요금(165.3원)보다 싸야 산다 — 기본요금은 그대로 낸다. 공개 사례 40원이면 PPA는 125.3원 아래여야
- 시장 SMP(113.2원)는 한전 계약가보다 낮다 — 2027년 이후 신규 사업자에게 REC가 없어서
- 미국은 원전 24시간 전력이 $63+/MWh — 한국 PPA는 '싼 재생에너지'가 아니라 'RE100용 프리미엄 상품'

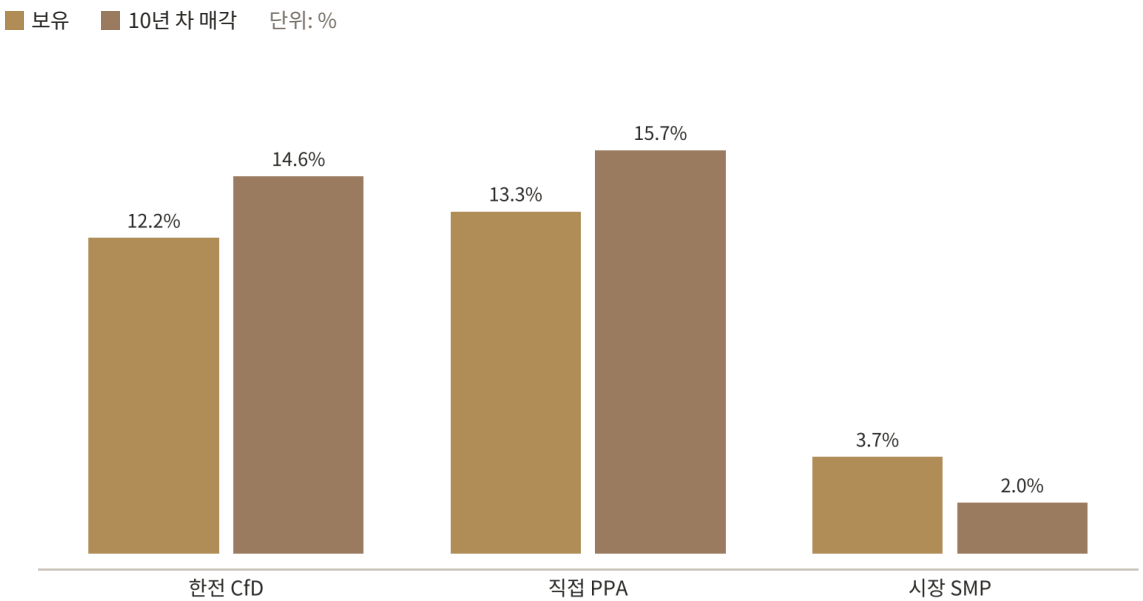
출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

지분 IRR: 직접 PPA 13.3% · 한전 계약 12.2% · 시장 3.7% — 요구수익률 8% 기준 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달

경로별 대출 sizing → 지분 IRR·MOIC → 매각 → 민감도

지분 IRR: 보유(25년) vs 10년 차 매각 — 직접 PPA가 두 방식 모두 가장 높다 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA = 회랑 중간 156.5원/kWh, 해지 없음. 매각가 = 이후 지분 흐름을 매수자 요구수익률 7%로 할인

대출 sizing: 상대방이 단단할수록 대출이 커지고 지분이 작아진다 *1,*2,*3

경로	대출	대출 비율	최소 DSCR	지분	지분 IRR	MOIC
한전 CfD	489억원	80%	1.33배	122억원	12.2%	3.96배
직접 PPA	458억원	75%	1.49배	153억원	**13.3%**	3.87배
시장 SMP	234억원	38%	1.60배	377억원	3.7%	1.67배

출처: *1 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러 *2 법인세법 제55조 · 지방세법(국가법령정보센터) *3 KSJ Research
주: 사업비 611억원(kW당 1,746천원, LCOE·WACC·이용률에서 역산한 저자 판단) · 법인세 누진세율 + 지방세 10% · 정액 감가 20년 · 대출은 목표 DSCR sculpting과 최대 대출 비율 중 작은 값

민감도: 사업비와 이용률이 SMP보다 IRR을 더 흔든다 — 계약 경로의 위험은 원가 *1,*2,*3

입력 (하단~상단)	한전 CfD	직접 PPA	시장 SMP
사업비 (천원/kW) 1,396~1,892	23.7% ~ 8.8%	23.3% ~ 10.2%	7.3% ~ 2.7%
이용률 14%~18%	6.6% ~ 17.9%	8.3% ~ 18.2%	2.0% ~ 5.5%
SMP 기준값 90~148	11.9% ~ 12.7%	13.1% ~ 13.6%	0.9% ~ 8.2%
OPEX (CAPEX 대비) 1%~2%	14.5% ~ 9.9%	15.2% ~ 11.3%	4.7% ~ 2.7%

출처: *1 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *2 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *3 KSJ Research
주: 한 번에 한 입력만 범위 끝으로 (대출 재sizing). 사업비 하단 = 2022년 실제 설치비, 상단 = LCOE 상단 136원에 맞춘 값 · 이용률 범위는 저자 민감도

읽는 법: 한전 계약은 대출로 IRR을 만들고, PPA는 가격으로 만든다 *1

같은 발전소, 다른 자본구조

- 한전 계약: 가격 147.7원 vs LCOE 125.5원, 대출 80%로 지분 IRR 12.2%
- 직접 PPA: 회랑 중간 156.5원/kWh이면 IRR 13.3%(해지 없음) — 한전 계약과 같아지려면 152.3원/kWh(p5)
- 시장 판매: 대주가 대출을 38%만 해 주고 SMP도 낮아 IRR 3.7%
- 요구수익률 8% 기준: 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달 — 계약 경로끼리는 가격 차이와 해지 위험의 교환

출처: *1 KSJ Research

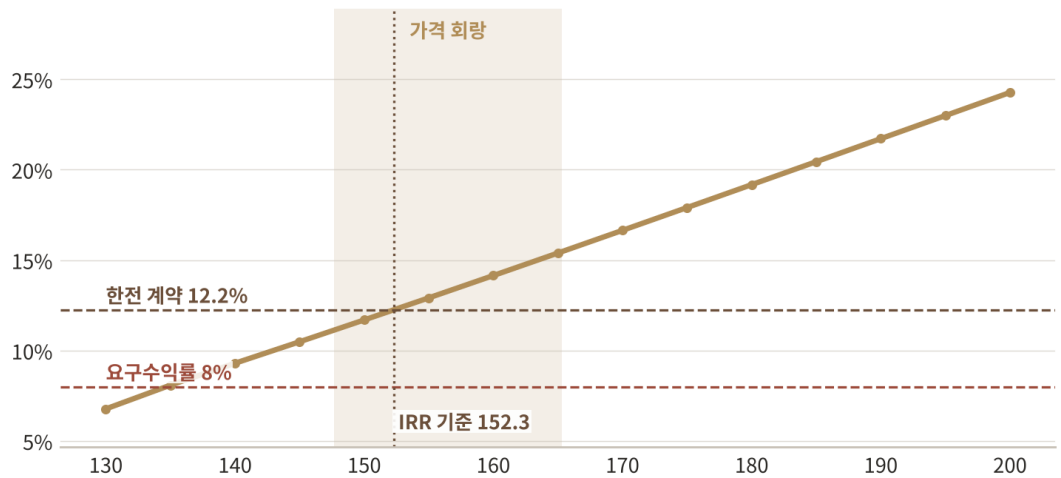
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

PPA 협상: 발전사는 +5~16원이면 되지만, 데이터센터 여유 1~13원은 공개 사례 부대비용 40원(B)보다 작다

PPA 가격별 IRR → 해지 확률 × 위험 스프레드별 필요 가격(NPV) → 계절별 구매자 회피 요금 → 성립 조건

PPA 가격별 지분 IRR: 152.3원에서 한전 계약 IRR과 같다 — 회랑 하단 근처 *1,*2,*3

단위: 지분 IRR (해지 없음)



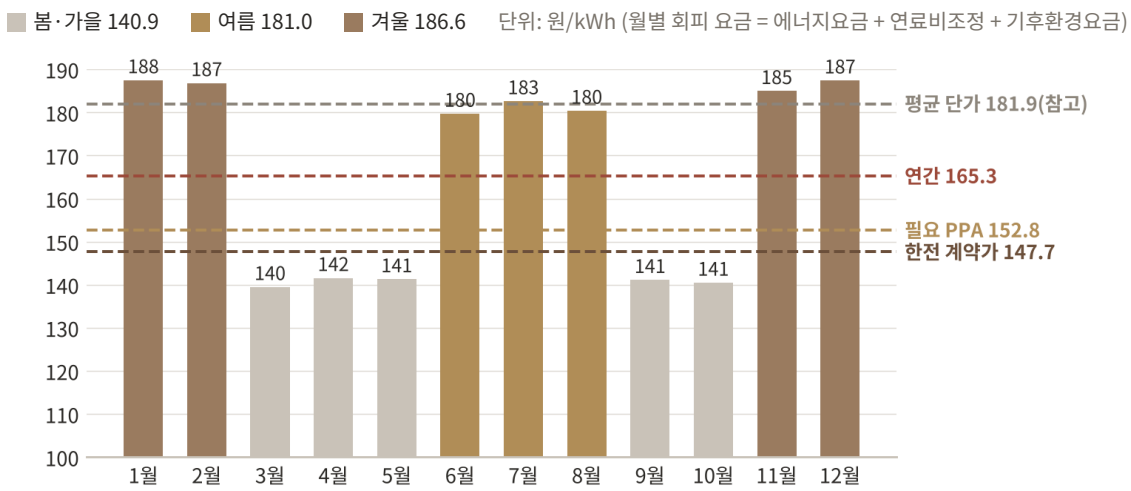
출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 KSJ Research
주: 가격마다 대출을 다시 sizing(PPA 조건). 이 쪽의 '필요 가격'은 모두 NPV 기준(오른쪽 표) — 해지 없음·스프레드 0이면 149.7원. IRR 기준(152.3원)이 더 높은 이유: 두 경로의 지분 규모가 달라(대출 비율 80% vs 75%) IRR과 NPV 순위가 다르게 나온다

필요 PPA 프리미엄: 연 해지 1%면 +5~16원 — PPA 위험 스프레드가 해지 확률만큼 중요 *1,*2,*3,*4

연 해지 확률	프리미엄 +0%p	프리미엄 +1%p	프리미엄 +2%p	망이용료 여유
0.0%	+2.0	+7.4	+12.8	4.8~15.6
0.5%	+3.5	+9.1	+14.6	3.0~14.1
1.0%	+5.1	+10.8	+16.5	1.1~12.6
2.0%	+8.3	+14.3	+20.3	−2.7 ~ 9.3
3.0%	+11.6	+18.0	+24.3	−6.7 ~ 6.0
5.0%	+18.8	+25.9	+32.8	−15.2 ~ −1.2

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *4 KSJ Research
주: 필요 가격(NPV 기준) = 지분 NPV 기대값이 한전 계약 지분 NPV(요구수익률 8%)와 같아지는 PPA 가격. PPA 쪽 할인율 = 요구수익률 + 스프레드(민간 상대방 위험 프리미엄, 저자 판단 격자). 해지는 PPA 기간 중 연 확률로 발생(기하분포), 해지 후 SMP 판매, 대출은 해지 없는 sizing 그대로. 프리미엄 = 필요 가격 − 한전 계약가, 여유 = 태양광 시간대 회피 요금 165.3원 − 필요 가격(음수 = 망이용료 0원이어도 구매자 손해)

계절별 회피 요금 vs 한전 계약가: 봄·가을(발전량 43%)은 140.9원으로 한전 계약가 147.7원보다 낮다 *1,*2,*3,*4,*5



출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *3 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *4 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *5 KSJ Research
주: 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 전력량요금 × 하루 발전 형상(저자 판단) × 2025년 요일 구성(일요일 전 시간 경부하, 봄·가을 주말 11~14시 50% 할인) — 계절·연간 값은 2025년 월별 발전량 가중. 필요 PPA = 연 해지 1%·스프레드 0. 할인이 2030년 말 끝나면 연간 168.1원 · 잠정: 하루 발전 형상 지수, 토요일 시간대 적용, 일요일·공휴일 요금 적용, 연료비조정요금(2026년 4분기)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

협상의 결론: 가격은 맞출 수 있지만(여유 1~13원) 망이용료(공개 사례 40원, B)를 내면 성립하지 않는다 — 성패는 구매자의 RE100 지불의사 *1,*2,*3

IC가 물을 질문

- 회랑 17.6원 vs 발전사 몫 +5~16원 → 구매자 여유 1.1~12.6원 (공개 사례 부대비용 40원)
- 성립 조건: 구매자가 kWh당 0~9원(부가정산금 9.73원만 반영) ~ 27~39원(공개 사례)을 RE100 가치로 더 내야 — 평균 판매단가 기준(181.9원)으로 재면 이 부담이 가려진다
- 결과를 움직이는 저자 판단: PPA 대출 비율 65%면 프리미엄 +9원, 80%면 +3원(연 해지 1%, 스프레드 0)
- 기업 설문에서도 망이용요금 산정 과정의 불투명성이 PPA 기피 이유 2위(45.2%) — 전력거래소가 직접 PPA 정책 연구 용역 중(뉴시스 2026-05-04)

출처: *1 뉴시스(2026-05-04): 기후솔루션 기업 설문·전력거래소 직접 PPA 연구 용역 *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 KSJ Research

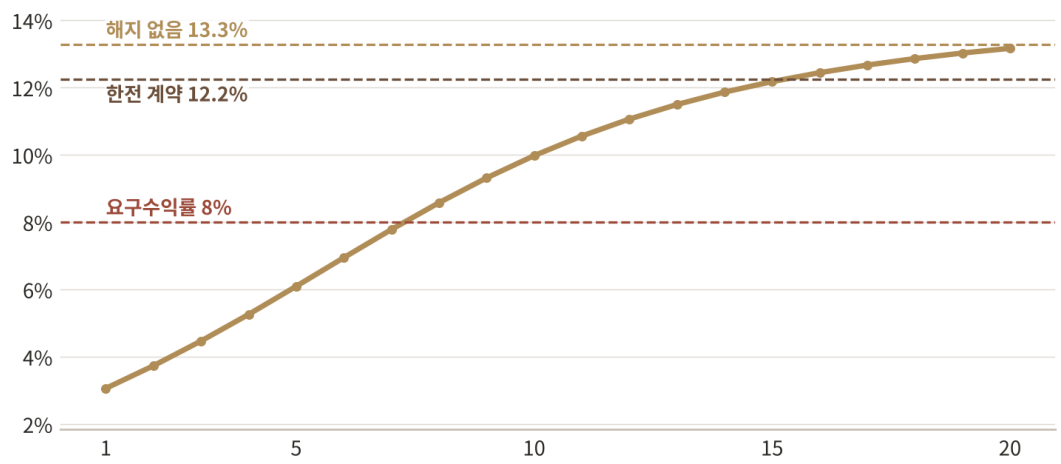
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

오프테이커 위험: PPA가 15년을 못 채우면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증으로 초기 해지 손실을 막아야

해지 시점별 지분 IRR → 요구수익률 유지 기간 → Vol.2 데이터센터 신용 → 계약 완화책

해지 시점별 지분 IRR: PPA가 15년을 못 채우고 끊기면 한전 계약보다 못하다 *1

단위: 지분 IRR



출처: *1 KSJ Research
주: x축 = 해지 연차 N(N년 차부터 SMP 113.2원 판매 = PPA N−1년 유지). PPA 가격 = 회랑 중간 156.5원/kWh, 대출 고정(재조달 없음), 위약금 0

요구수익률 8%를 지키려면 PPA가 7년 이상 유지돼야 한다 *1

해지 시점	지분 IRR	한전 계약 대비
1년 차 해지 (PPA 0년 유지)	3.1%	미달
3년 차 해지 (PPA 2년 유지)	4.5%	미달
5년 차 해지 (PPA 4년 유지)	6.1%	미달
8년 차 해지 (PPA 7년 유지)	8.6%	미달
10년 차 해지 (PPA 9년 유지)	10.0%	미달
15년 차 해지 (PPA 14년 유지)	12.2%	미달
20년 차 해지 (PPA 19년 유지)	13.2%	상회
해지 없음	13.3%	—

출처: *1 KSJ Research
주: 해지 후 판매 가격이 SMP라 초기 해지일수록 손실이 크다 — 위약금(남은 기간 가치의 일부)이 이 곡선의 왼쪽을 받친다

오프테이커 = Vol.2 데이터센터: 대주 기준 최소 DSCR 1.76배, 전력비는 임차인에게 넘긴다 *1

항목	값
데이터센터 SPV 최소 DSCR (Vol.2 한국 케이스)	1.76배
데이터센터 지분 IRR (Vol.2)	15.5%
전력비 처리 (Vol.2)	임차인 별도 청구(100%)
PPA 물량 / 데이터센터 사용량	15%

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10)
주: PPA 대금의 실제 원천은 임차인(하이퍼스케일러 등)의 전력비 — 임대 계약이 PPA보다 짧으면 그 차이가 해지 위험이 된다

완화책: 해지 확률과 손실을 줄이는 계약 조항 *1

텀시트에서 지킬 것 (A1)

- 해지 위약금: 남은 기간 PPA 가치와 SMP의 차이 일부를 보전
- 신용보강: 모회사 보증·신용장, 또는 임대 계약의 전력비 조항을 PPA와 같은 기간으로
- 계약 승계: 데이터센터 매각·재조달 시 PPA가 따라가게(assignment)
- 법 변경 조항: 망이용료 개편으로 구매자 비용이 바뀔 때의 재협상 기준

출처: *1 KSJ Research

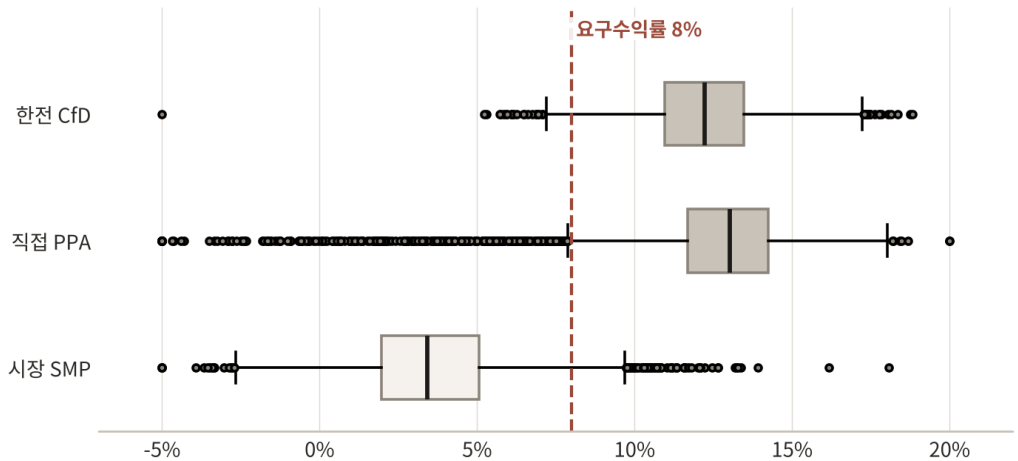
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

몬테카를로: 직접 PPA 지분 IRR P50 13.0% · P5 6.4% — 12% 확률로 한전 계약보다 못하고, 시장 판매는 5% 확률로 손실

5,000회 × 3경로 · seed 42 · SMP(로그 AR1) × 발전량 × PPA 해지

지분 IRR 분포 (5,000회): 직접 PPA는 중앙값이 높지만 하위 5%는 한전 계약보다 낮다 (P50 13.0% vs 12.2% · P5 6.4% vs 9.1%) *1,*2

사분위 상자 · 중앙값 단위: 지분 IRR



출처: *1 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *2 KSJ Research
주: 같은 난수(SMP·발전량)를 세 경로에 공통 적용 — 차이는 계약 구조에서만 나온다. 직접 PPA는 연 해지 1%. 표시 범위 −5~20%(밖은 끝에 표시)

요구수익률 8% 미달 확률: 한전 계약 1% · 직접 PPA 7% *1

경로	P5	P10	P50	P90	요구수익률 미달	손실(IRR<0)
한전 CfD	9.1%	9.9%	12.2%	14.7%	1%	0%
직접 PPA	6.4%	9.9%	**13.0%**	15.3%	7%	1%
시장 SMP	0.0%	0.7%	3.4%	6.7%	96%	5%

출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA가 같은 경로(같은 난수)에서 한전 계약보다 못한 확률 12%. 대출은 기준 sizing으로 고정 — 나쁜 해에 지분이 부족분을 메운다(지분 흐름 음수 허용, 배당 제한·채무불이행 처리는 모델에 없음)

입력: SMP 변동성 0.23·평균회귀 0.72는 2002~2025년 연평균 SMP 24년에서 추정 *1

입력	값	신뢰 등급
SMP 변동성	0.23	공식 자료 계산
SMP 평균회귀(AR1)	0.72	공식 자료 계산
발전량 연 변동	5%	저자 판단
발전량 추정 오차	4%	저자 판단
PPA 연 해지 확률	1%	저자 판단
반복 · seed	5,000 · 42	—

출처: *1 KSJ Research
주: SMP: 로그 AR(1), 평균 보존 보정 · 발전량: 장기 추정 오차(한 번) × 연간 변동(매년) · 해지: PPA 기간 중 기하분포

읽는 법: PPA의 위험은 '평균'이 아니라 '꼬리'에 있다 *1

분포가 말하는 것

- 한전 계약: 분포가 좁다(P10 9.9%~P90 14.7%) — 발전량만 흔든다
- 직접 PPA: P10까지는 한전 계약보다 높지만 P5 6.4% — 초기 해지 경로(약 12%)가 맨 아래 꼬리를 만든다
- 시장 판매: 손실 확률 5% — 신규 태양광의 무계약 판매는 지분 투자 대상이 아니다
- IC 관점: 가격(구매자의 RE100 지불의사)부터 확인 — 그다음이 꼬리를 자르는 장치(위약금·보증)

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

시사점: 구매자 여유 최대 약 13원은 공개 사례 망이용료 40원(B)에 못 미친다 — 구매자의 RE100 지불의사와 실제 망이용료 확인이 먼저, 해지 보호는 그다음

결론 · IC 체크리스트 · 한계 · Vol.5 예고

결론: 태양광 시간대 요금 기준으로는 망이용료까지 내면 직접 PPA가 맞지 않는다 *1,*2,*3

- 가격: 발전사는 한전 계약 +5.1~16.5원(연 해지 1%, 스프레드 0~2%p)이 필요 — 구매자가 태양광 시간대에 아끼는 몫은 +17.6원 안
- 성패: 구매자 여유 1.1~12.6원(태양광 시간대 회피 요금 기준) — 망이용료(공개 사례 약 40원)까지 내려면 구매자가 RE100 가치로 kWh당 27~39원을 더 내야
- 위험: 초기 해지 — 위약금·보증·계약 승계로 손실을 줄이면 필요 프리미엄도 내려간다
- 대안 비교: 한전 계약 지분 IRR 12.2%(회랑 중간 PPA 13.3%보다 낮다), 무계약 시장 판매는 3.7%

출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2 — 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 *3 KSJ Research

IC 체크리스트: 이번 분석의 가정 vs 실제 딜에서 확인할 것 *1

항목	이번 분석	실제 딜에서 확인	쪽
가격	회랑 147.7~165.3원	2027년 계약시장 상한 · 데이터센터 실제 계약종별·선택요금 · 시간별 발전 실측 · 기후환경·연료비조정요금	3, 5
망이용료	여유 1~13원 vs 사례 40원	현재 송배전이용요금 · 부가정산금 · 손실 · 기반기금 · 구매자 RE100 지불의사	3, 5
오프테이커	해지 확률 격자 0~5%	신용평가 · 임대 계약 기간 · 보증	6
발전량	이용률 16%(BNEF·KEEI)	P50/P90 발전량 보고서 · 출력제한 이력	4, 7
사업비	611억원(LCOE 역산)	EPC 견적 · 토지 · 계통 접속비	4
프로파일	발전량 그대로 판매(pay-as-produced)	24시간 공급 요구 시 부족분 조달 비용(ESS·한전)	—

출처: *1 KSJ Research

이 노트의 한계 *1

- 사업비: 2022년 실제 설치비(kW당 1,396천원)로 계산한 LCOE 100원이 에너지경제연구원 LCOE 115~136원보다 낮다 — 보수적으로 LCOE 쪽에 맞춤
- 구매자 상한 = 태양광 시간대 에너지요금(고압A 선택 II) + 연료비조정(2026년 4분기 단가, 보도 B, 분기마다 변동): 하루 발전 형상·토요일·공휴일 규칙은 저자 판단, 기후환경요금 9.0원(한전ON, 2023-01 적용, 공식 원문), 봄·가을 주말 할인은 2030년 말까지(끝나면 +2.8원) · RE100 가치·요금 인상 미반영
- 발전량 전부를 데이터센터가 쓰도록 용량을 35MW로 맞춤 — 24시간 공급(형상) 위험·ESS·출력제한은 제외
- 대출 조건(DSCR·대출 비율·만기)·해지 확률·위험 스프레드는 공개 근거가 없는 저자 판단 — 격자와 민감도로 공개

출처: *1 KSJ Research

Vol.5 예고 (완결): AI 에너지 자산 투자 지도 *1

수요 · 기기 · PF · IPO · 발전을 한 장에

- Vol.1~4의 결론을 위험·수익 지도에 배치 — 어느 자산이 어떤 투자자에게 맞나
- IC 메모 형식: 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트
- 시리즈 전체의 가정·출처 등급을 한 표로

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

IC 메모: 직접 PPA 지분투자 — 보류. 구매자가 RE100 가치로 kWh당 27원 이상(공개 사례 망이용료 40원 반영) 더 내는지 확인 전에는 한전 계약이 기본안

투자 개요 · 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트 (예시)

투자 개요 (예시 — 가상 자산) *1

항목	내용
자산	가상 태양광 35MW, 2028년 상업운전
매출 구조	데이터센터 직접 PPA 20년, 발전량 그대로 판매
사업비 · 자금	611억원 = 대출 458억원(75%) + 지분 153억원
지분 수익률	IRR 13.3%(회랑 중간) · 몬테카를로 P50 13.0%
가격 기준	최소 152.8원/kWh~164.2원/kWh (한전 계약 +5~16원, 연 해지 1%, 스프레드 0~2%p)

출처: *1 KSJ Research

위험과 완화책 *1

위험	완화책
오프테이커 해지	위약금(잔여 가치 차액 일부) · 모회사 보증·신용장 · 계약 승계
부대비용이 구매자 여유 초과	계약 전 현재 송배전이용요금·부가정산금으로 구매자 실효 단가 확정, 법 변경 재협상 조항
발전량 부족	P90 기준 대출 sizing · 출력제한 보상 조항
SMP 하락(해지 후)	해지 시 재계약 우선권 · 한전 계약시장 재입찰 가능성 검토
제도 변경	RPS→계약시장 경과 규정 확인(2027년 이전 사용전검사 여부)

출처: *1 KSJ Research

투자 포인트 3 *1

- 가격 우위: 회랑 중간이면 한전 계약 대비 IRR +1.0%p
- 수요 확실성: AI 데이터센터의 RE100 조달 수요 — 2027년 RPS 폐지 후 직접 조달 경로가 귀해진다
- 하방 점검: 1년 차에 해지돼 SMP 113원에 팔면 최소 DSCR 1.06배(원리금은 내지만 통상 배당 제한 수준), SMP 90원이면 0.79배로 원리금 부족 — 위약금·보증이 필수

출처: *1 KSJ Research

PPA 텀시트 (예시) *1

조항	제안
기간	20년 (임대 계약과 맞춤)
가격	156.5원/kWh 이상 고정 (연 해지 1% 손익분기 152.8)
물량	발전량 전량 (pay-as-produced)
해지 위약금	잔여 기간 (PPA − SMP) 현재가치의 일정 비율
신용보강	모회사 보증 또는 연간 대금 1년분 신용장
환경가치	재생에너지 사용 확인서 구매자 귀속 — 구매자가 이 가치로 회피 요금과의 차이를 메워야 성립

출처: *1 KSJ Research
주: 예시 조건 — 실제 계약 조건이 아니다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

입력과 신뢰 등급 (1/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

입력 58개: 공식 원문 18 · 공식 자료 계산 3 · 공식 발표 보도 5 · 민간 2차 0 · 저자 판단 32 *1,*2,*3,*4,*5,*6

항목	값 (범위)	단위	신뢰 등급	출처·근거
발전 용량	35	MW	저자 판단	저자 설계값: 가상 태양광 35MW(AC). 최대 출력이 Vol.2 한국 데이터센터 평균 부하(IT 40MW × 70% × PUE 1.3 = 36.4MW)를 넘지…
상업운전 연도	2028	년	저자 판단	저자 설계값: 2026년 개발 착수 → 2028년 상업운전(신규 사업자는 2027-01-01부터 RPS 대신 계약시장 적용)
설치 단위비용(2022 실제)	1,396 (1,396~1,635)	천원/kW	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 93쪽: 국내 태양광 실제 설…
이용률	0.16 (0.14~0.18)	비율	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽 요약·31쪽 <표 2-…
연 열화율	0.005 (0.003~0.008)	연 비율	공식 원문	NREL(미 국립재생에너지연구소) Jordan & Kurtz, Photovoltaic Degradation Rates — An Analytical Review(2…
태양광 LCOE	125.5 (115~136)	원/kWh	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 9·18쪽: 2024년 국내 …
WACC (LCOE 교차 확인)	0.06	연 비율	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽·31쪽 <표 2-1>:…
OPEX (CAPEX 대비)	0.015 (0.01~0.02)	CAPEX 대비 연 비율	저자 판단	저자 판단: 운영·유지비 + 보험(CAPEX 대비 연 1.5%). 에너지경제연구원 설치비 연구 원문에 운영비 수치 없음 — 공식 근거 미확보로 민감도(1~2%) 공개
OPEX 인상률	0.02	연 비율	저자 판단	저자 판단: 물가 수준
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단: 태양광 모듈 보증 25년 수준
감가상각 기간	20	년	저자 판단	저자 판단: 정액 20년 (법인세법 시행규칙 기준내용연수 확인 필요)
법인세 누진세율	2:10,200:20,3000:22,inf:25	억원:%	공식 원문	법인세법 제55조(2026 사업연도부터: 과세표준 2억원 이하 10%, 200억원 이하 20%, 3,000억원 이하 22%, 초과 25%) — Vol.2와 같음,…
지방소득세	0.1	법인세 대비	공식 원문	지방세법 — 법인지방소득세(법인세의 10%)
한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한)	147.7	원/kWh	저자 판단	저자 판단(대리값): 기후에너지환경부 보도자료 '2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고'(2026-07-16) 원문의 입찰 상한가격 147.686원/kWh(공식 …
계약기간	20	년	보도·외부 보고서	기후부 계약시장 개편(2026-09-15 공포, 2027-01-01 시행): 한전과 장기 고정가격 계약 — 파이낸셜뉴스 보도. 20년은 고정가격계약 관행
한전 산업용 평균 판매단가(2025, 참고)	181.9	원/kWh	공식 원문	한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2: 2025.01~12 산업용 판매수입 50,971,210백만원 ÷ 판매전력량 280,221,380M…
산업용(을) 시간대별 요금표	산업용(을) 개편 후	원/kWh	공식 원문	기후에너지환경부·한전 보도참고자료 「계절·시간대별 전기요금 체계 개편안 공개」(2026-03-13) PDF 8쪽(전체 9쪽) [붙임2]: 개편 후 시간대 구분(봄…
구매자 계약종별	고압A 선택 II	계약종별	저자 판단	저자 판단: Vol.2와 같은 산업용 가정(데이터센터 평균 부하 약 36MW, 300kW 이상 산업용(을)). 고압A 선택 II 전력량요금 = 봄가을 경부하 116.…
봄·가을 주말 낮 할인	0.5	할인율	공식 원문	같은 보도참고자료 PDF 3쪽·7쪽 [붙임1]: 봄(3~5월)·가을(9~10월) 토·일요일·공휴일 11~14시 전력량요금 50% 할인, 2030-12-31까지(연…
일요일·공휴일 요금 적용	일요일 전 시간 경부하	규칙	저자 판단	PDF 2쪽 그림(고압A 선택2·봄가을 예시): 일요일·공휴일은 하루 종일 경부하 요금(11~14시는 50%). 같은 규칙을 여름·겨울에도 적용(저자 판단). 평…
토요일 시간대 적용	평일과 같음	규칙	저자 판단	저자 판단: 개편 보도자료에 토요일 시간대 규칙이 없어 평일 시간대를 그대로 적용(봄·가을 11~14시 50% 할인만 반영). 민감도: 토요일 최대부하를 중간부하…
월별 태양광 발전량 가중치	2025	년	공식 자료 계산	한전 전력통계월보 제566호 시트 '16-1.태양광 발전량 추계정보': 2025년 월별 태양광 발전량(전력시장 참여 + 한전PPA + 자가용 추계, 합계 45,4…
하루 발전 형상 지수	1 (0.5~2)	지수	저자 판단	저자 판단(표준 형상): 저장소에 공식 시간별 태양광 발전량이 없어 하루 발전 형상 = max(cos 천정각, 0)^p. 천정각은 Spencer(1971) 적위·…
연료비조정요금(2026년 4분기)	5	원/kWh	보도·외부 보고서	연료비조정요금 +5.0원/kWh — ZDNet Korea 보도(2026-09-21, 한전 2026년 4분기 연료비조정단가 발표 인용). 저장소에 기사·한전 원문 …
기후환경요금	9	원/kWh	공식 원문	한전ON 「원가연계형 요금제(기후환경요금)」 페이지 캡처 PDF 2쪽 표 '기후환경요금 단가('23. 1월부터 적용)': RPS비용 7.7 + ETS비용 1.1 …
부대비용 공개 사례(한전 중개 제3자 PPA, 태양광 Case 1)	40	원/kWh	보도·외부 보고서	기후솔루션(SFOC) 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2 '재생에너지 시나리오별 부대비용 산정': 한전 에너지마켓플레이…
전력산업기반기금 요율	TODO(data)	%(전기요금 대비)	공식 원문(예정)	전력산업기반기금 부담금 요율 — 공식 원문 미확보(값 비움, 추정 금지). 공개 사례 40원에는 기반기금 6원이 들어 있으나 회피 요금(에너지요금 + 추가요금)…
직접 PPA 부가정산금(2023.7~2024.6)	9.73	원/kWh	공식 원문	한국전력거래소 홈페이지 질의응답(2023-12-19): 직접전력거래(직접 PPA) 부가정산금 단가 9.73원/kWh(2023.7~2024.6 적용) — 부대비용 …
SMP 기준값	113.2 (90.4~148.4)	원/kWh	공식 원문	전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2025-09~2026-08 육지 SMP 12개월 평균 113.2원/kWh(범위 = 같은 …

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *6 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

입력과 신뢰 등급 (2/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

입력 58개: 공식 원문 18 · 공식 자료 계산 3 · 공식 발표 보도 5 · 민간 2차 0 · 저자 판단 32 *1,*2,*3,*4,*5,*6

항목	값 (범위)	단위	신뢰 등급	출처·근거
SMP 추세	0	연 비율	저자 판단	저자 판단: 명목 SMP 추세 0% (민감도로 공개)
SMP 변동성	0.229	로그 표준편차(연)	공식 자료 계산	전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2002~2025 연평균 SMP(24년) 로그 AR(1) 회귀 잔차 표준편차 0.229 (…
SMP 평균회귀(AR1)	0.718	AR(1) 계수	공식 자료 계산	전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 같은 회귀의 AR(1) 계수 0.718 — 연료비 사이클로 평균 회귀
REC 수익 여부	0	여부	보도·외부 보고서	신규 사업자는 2027-01-01부터 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 — 기후에너지환경부 공청회(2026-09-30) 내용 보도(다음 뉴스…
발전량 연 변동	0.05	비율	저자 판단	저자 판단: 연간 일사량 변동(해마다 독립)
발전량 추정 오차	0.04	비율	저자 판단	저자 판단: 장기 발전량 추정 오차(P50 오차)
국고채 3년	3.84	%	공식 원문	한국은행 ECOS 국고채 3년 (기준일 값)
가산금리	150	bp	저자 판단	저자 판단: Vol.2 한국 케이스와 같은 가산금리
목표 DSCR · CfD	1.2	배	저자 판단	저자 판단: 정부 계약(한전 상대방) 매출 — 계약 매출 PF의 낮은 쪽
목표 DSCR · PPA	1.3	배	저자 판단	저자 판단: 민간 오프테이커(데이터센터 SPV) 신용 위험만큼 높임
목표 DSCR · 시장	1.6	배	저자 판단	저자 판단: 시장가 매출 — 가격 위험 반영
최대 대출 비율 · CfD	0.8	비율	저자 판단	저자 판단
최대 대출 비율 · PPA	0.75	비율	저자 판단	저자 판단
최대 대출 비율 · 시장	0.55	비율	저자 판단	저자 판단
대출 만기 · CfD	18	년	저자 판단	저자 판단: 계약 20년 안에서 2년 꼬리(tail)
대출 만기 · PPA	18	년	저자 판단	저자 판단: PPA 20년 안에서 2년 꼬리
대출 만기 · 시장	12	년	저자 판단	저자 판단
PPA 기간	20	년	저자 판단	저자 판단: 20년 — 해외 하이퍼스케일러 원전 PPA 20년 사례(Meta–Constellation Clinton, Utility Dive 2025-06; Am…
PPA 가격 인상률	0	연 비율	저자 판단	저자 판단: 고정가(민감도로 공개)
지분 요구수익률	0.08	연 비율	저자 판단	저자 판단: 지분 요구수익률(엑싯 가치 할인·손실 확률 기준)
매각 시점	10	년	저자 판단	저자 판단: 인프라 펀드 보유기간
매수자 요구수익률	0.07	연 비율	저자 판단	저자 판단: 운영 단계 자산 매수자 요구 지분수익률(엑싯 가격 산정)
데이터센터 IT 용량	40	MW	저자 판단	KSJ Research Vol.2 한국 케이스 설계값(1단계 20MW + 2단계 옵션 20MW, 저자 설계)
PUE	1.3	배	저자 판단	KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단)
IT 부하율	0.7	비율	저자 판단	KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단)
Talen–AWS PPA 명목 매출	18	USD bn	공식 원문	Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3·7쪽: AWS PPA 17년 계약, 전량 기준 명목 매출 약 180억 달러(~$18bn not…
Talen–AWS 계약기간	17	년	공식 원문	Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3쪽: 17년 계약
Talen–AWS 계약 용량	1,920	MW	공식 원문	Talen Energy 8-K 보도자료(2025-06-11): 전량 1,920MW, 2042년까지, 2032년까지 단계적 증가
LevelTen 북미 태양광 PPA	61.4	USD/MWh	보도·외부 보고서	LevelTen Energy 2026년 2분기 북미 태양광 PPA 시장 평균 $61.40/MWh — TaiyangNews 보도(2026-07-23). 원문 지수 …

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *6 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

데이터 노트: 공신력 원칙 — 공식 원문 우선, 나머지는 교체 대기로 표시

기준일 2026-10-20 · 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) · 모델: 연 단위 명목, 금액 억원, 가격 원/kWh

공식 원문으로 교체 대기 9개: 확정 전 모두 원자료로 바꾼다 *1

항목	지금 등급	교체할 공식 원문
계약기간	보도·외부 보고서	기후에너지환경부 보도자료 원문(2026-09-15) 계약기간 확인
일요일·공휴일 요금 적용	저자 판단	한전 기본공급약관 시행세칙(일요일·공휴일 시간대 적용 기준) · 행정안전부 관공서 공휴일 목록(2025)
토요일 시간대 적용	저자 판단	한전 기본공급약관 시행세칙 — 토요일 최대부하 시간대 적용 기준
하루 발전 형상 지수	저자 판단	공공데이터포털 '한국전력거래소 시간별 태양광 발전량' — 표준 형상을 실측 형상으로 교체
연료비조정요금(2026년 4분기)	보도·외부 보고서	한전 2026년 4분기 연료비조정단가 공식 원문(한전ON 공지). 직접 PPA 대금 항목 아님 — 김·장 2022-09-13(B), 고시 원문 대조는 net_charge_example TODO
부대비용 공개 사례(한전 중개 제3자 PPA, 태양광 Case 1)	보도·외부 보고서	「재생에너지전기공급사업자의 직접전력거래 등에 관한 고시」(2022-09-01 시행) 원문 — 직접 PPA 사용자 부담 항목(현재 김·장 2022-09-13 뉴스레터, B: 망이용요금·거래수수료·부가정산금·전력산업기반기금) 확인 · 현재 송배전이용요금·부가정산금으로 직접 PPA 값 갱신
전력산업기반기금 요율	공식 원문(예정)	전력산업기반기금 부담금 요율 공식 원문(전기사업법 시행령 · 국가법령정보센터 또는 한전 전기요금표) — 확보 후 회피 요금 기준을 40원 사례와 맞춘 여유 민감도 계산
REC 수익 여부	보도·외부 보고서	기후에너지환경부 보도자료 원문
LevelTen 북미 태양광 PPA	보도·외부 보고서	LevelTen 원문 보도자료

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 현금흐름·대출 sizing·손익분기·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 질문 설계, 출처 등급 판정, 가정 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 원칙: 보고서 숫자는 공식 원문(정부·공공기관·법령·SEC) 우선 · 언론은 공식 발표를 인용한 경우만 · 민간 자료는 잠정으로만. 전체 코드·링크: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

구매자 상한 3단과 민감도: 상한 에너지요금 151.3 → +연료비조정 156.3 → +기후환경 165.3 · 민감도 162.2~176.0원 — 계약종별이 하루 형상보다 크게 움직인다 *1,*2,*3,*4,*5

가정	연간 회피 요금 (원/kWh)	망이용료 여유 (필요 PPA 152.8 대비)
① 에너지요금만	151.3	−1.4
② + 연료비조정(보도 B)	156.3	+3.6
③ + 기후환경요금(한전ON, 공식 원문)	**165.3**	+12.6
하루 발전 형상 p = 0.5	166.0	+13.2
하루 발전 형상 p = 2	163.8	+11.1
계약종별: 고압A 선택 I	170.7	+17.9
계약종별: 고압A 선택III	162.2	+9.4
계약종별: 고압B 선택 II	176.0	+23.3
토요일 최대부하 → 중간부하	163.8	+11.0
봄·가을 주말 할인 종료(2031년~)	168.1	+15.3
참고: 개편 전 요금(2026-04-15까지)	181.0	+28.2
회피 요금에 기반기금 포함 시(요율 원문 대기)	TODO	TODO

출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *3 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2 — 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 *4 김·장 법률사무소 뉴스레터(2022-09-13): 직접 PPA 고시 시행 *5 KSJ Research
주: ①~③ = 기준 가정(고압A 선택 II · 형상 p = 1 · 토요일 평일 시간대)에서 kWh당 추가 요금을 차례로 더한 값, 골드 = 보고서 상한. 아래 민감도는 확보된 추가 요금(14.0원)을 포함하고 한 번에 한 가정만 바꿈. 필요 PPA = 연 해지 1%·스프레드 0. 공개 사례 40원 = 한전 중개 제3자 PPA, 태양광 중대형 Case 1, 2020년 기준 분석(B; 발전 비수도권·고압 배전망 접속, 사용자 수도권) — 기후솔루션 인쇄 9쪽(PDF 11쪽) 표 2: 송배전 기본 18 · 사용 7 · 손실 3 · 부가정산금 4 · 거래수수료 0 · 복지/특례할인 3 · 전력산업기반기금 6(표 총계 40 vs 항목 합 41, 반올림). 직접 PPA 사용자 추가 부담 = 망이용요금·거래수수료·부가정산금·전력산업기반기금, 연료비조정·기후환경요금은 해당 항목 아님(김·장 2022-09-13, B; 고시 원문 TODO) → 상한에 14.0원을 더한 것이 같은 기준 비교. 사례 40원에는 기반기금 6원이 들어 있으나 회피 요금에는 없다 — 기준을 맞추면 여유가 기반기금만큼 커짐(요율 원문 대기, TODO).

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

용어 정의: 전기를 사고파는 말

가격 원/kWh · 금액 억원 · 미국 USD/MWh

용어 정의

용어	정의
PPA	전력구매계약 — 발전사와 구매자가 가격·기간·물량을 정해 직접 사고파는 계약
CfD	차액계약 — 계약가와 시장가(SMP)의 차이를 정산. 2027년부터 한전과의 장기 고정가 계약
SMP	계통한계가격 — 전력시장의 시간별 도매가격
REC	신재생에너지 공급인증서 — RPS 의무 이행용 인증서. 신규 사업자는 2027년부터 발급 제한
RPS	신재생에너지 공급의무화 제도 — 2027년 계약시장으로 전환
LCOE	균등화발전비용 — 수명 동안 비용 현재가치 ÷ 발전량 현재가치
망이용료	직접 PPA 구매자가 한전에 내는 송배전망 이용 요금과 부가 비용
오프테이커	전력을 사는 계약 상대방 (이번 편: 데이터센터 SPV)
DSCR	원리금상환비율 = CFADS ÷ 원리금
Sculpting	매년 DSCR이 목표와 같도록 원리금을 현금흐름에 맞춰 설계
지분 IRR · MOIC	지분 투자 수익률 · 회수 배수(총분배 ÷ 투자)
해지 확률	PPA 기간 중 매년 계약이 끊길 확률(이번 편: 격자로 제시)
가격 회랑	발전사의 대안(한전 계약가)과 구매자의 대안(태양광 시간대 한전 전력량요금) 사이 범위
회피 요금	PPA 전력 1kWh가 대신하는 한전 요금 — 태양광 발전 시간의 계절·시간대별 전력량요금(발전량 가중) + kWh당 추가 요금(연료비조정·기후환경). 기본요금 제외
pay-as-produced	발전한 만큼만 판매 — 24시간 공급 의무 없음
신뢰 등급	공식 원문 · 공식 자료 계산 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단

주: 음영 = 이번 편 핵심 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 자산·종목에 대한 의견이 아니다.
- 태양광 35MW 발전자산과 데이터센터 오프테이커는 가상 사례다. 실제 계약 가격·조건이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 입력에 신뢰 등급(공식 원문 · 공식 자료 계산 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단)을 붙였다. 목록과 출처는 Appendix A2~A4에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com